

Classificações de cadeia carbônica

Química Orgânica

5



CLASSIFICAÇÃO DE CADEIAS

Atenção às anotações da lousa!



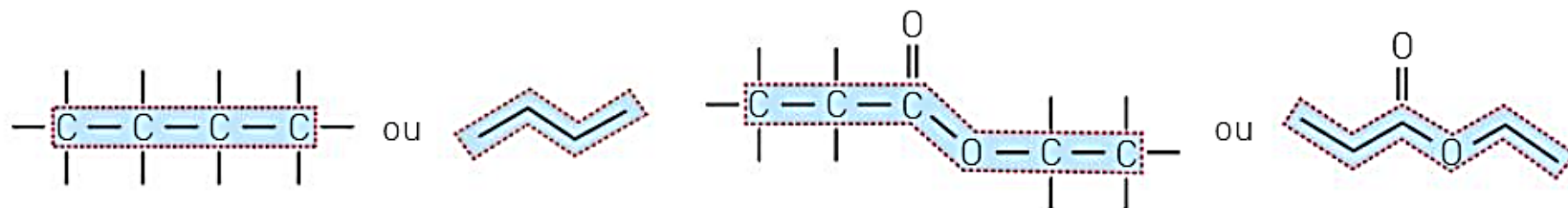


Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS ABERTAS

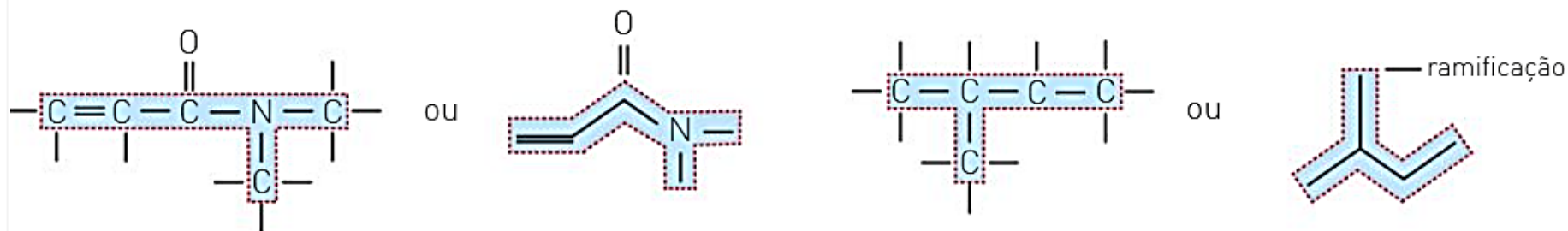
O átomo de carbono tem a propriedade de formar cadeias carbônicas. Elas são classificadas em **aberta**, **fechada** ou **mista**.

As cadeias abertas são chamadas também de cadeias acíclicas ou alifáticas.

- **Cadeia normal, reta** ou **linear**: tem somente duas extremidades.



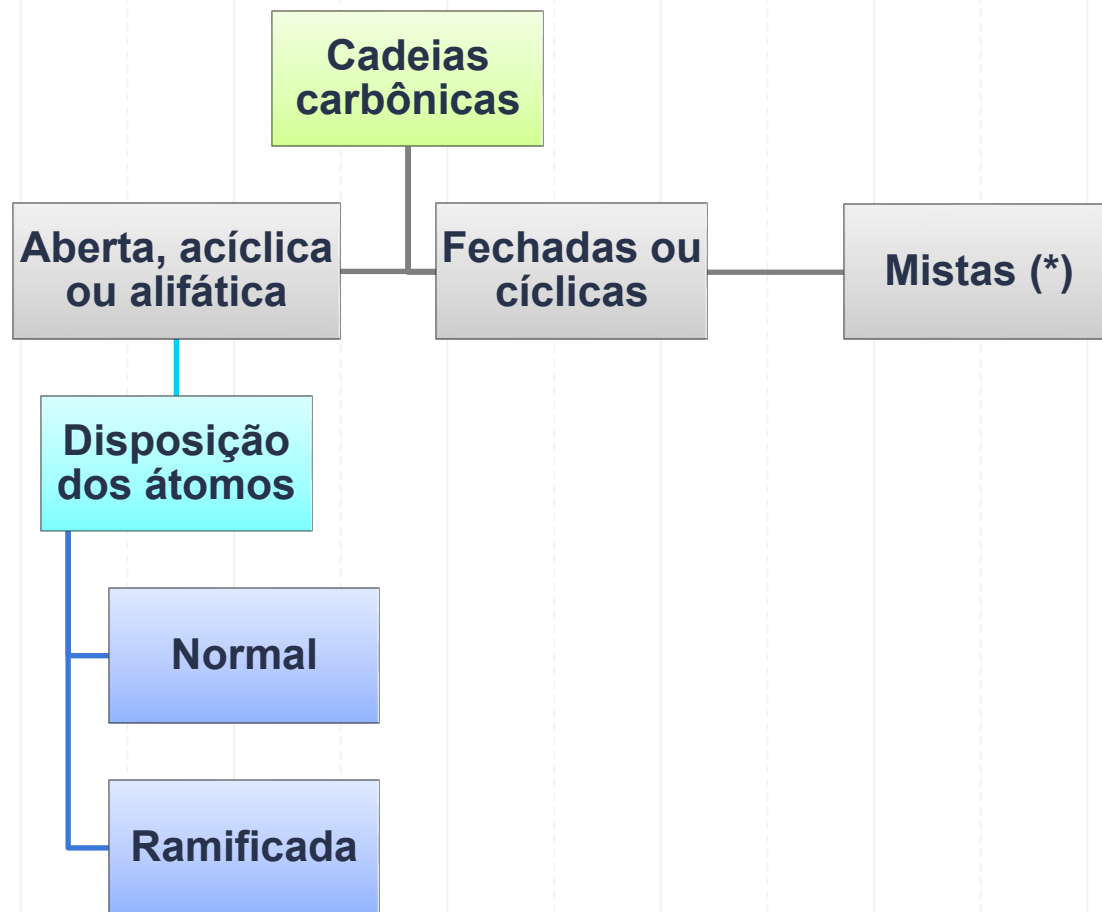
- **Cadeia ramificada**: tem no mínimo três extremidades e ramificações.



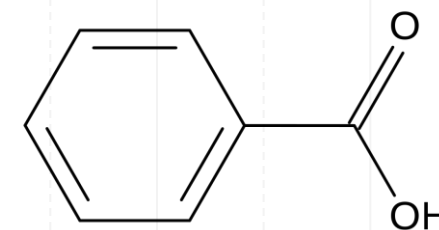
Disposição
dos átomos
C



RESUMO EM FLUXOGRAMA



(*) Quando apresenta pelo menos carbono fora da estrutura cíclica → será omitida no desenvolvimento do fluxograma

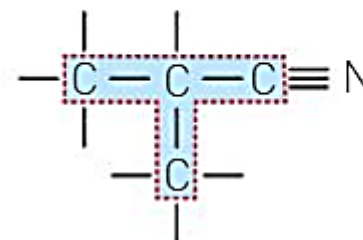
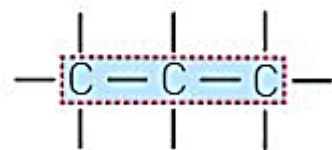


Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS ABERTAS

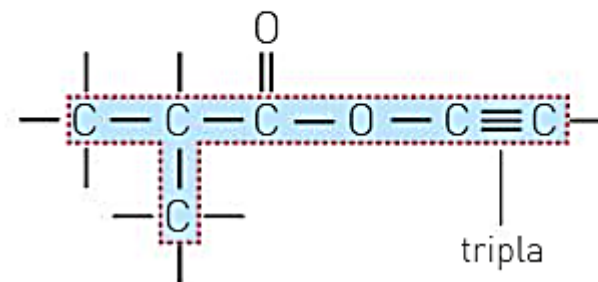
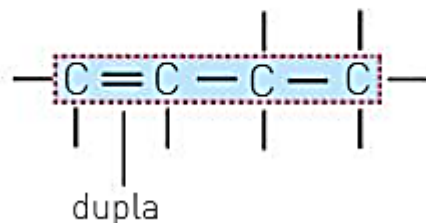


Tipos de
ligação
entre C

- **Cadeia saturada:** apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbono.

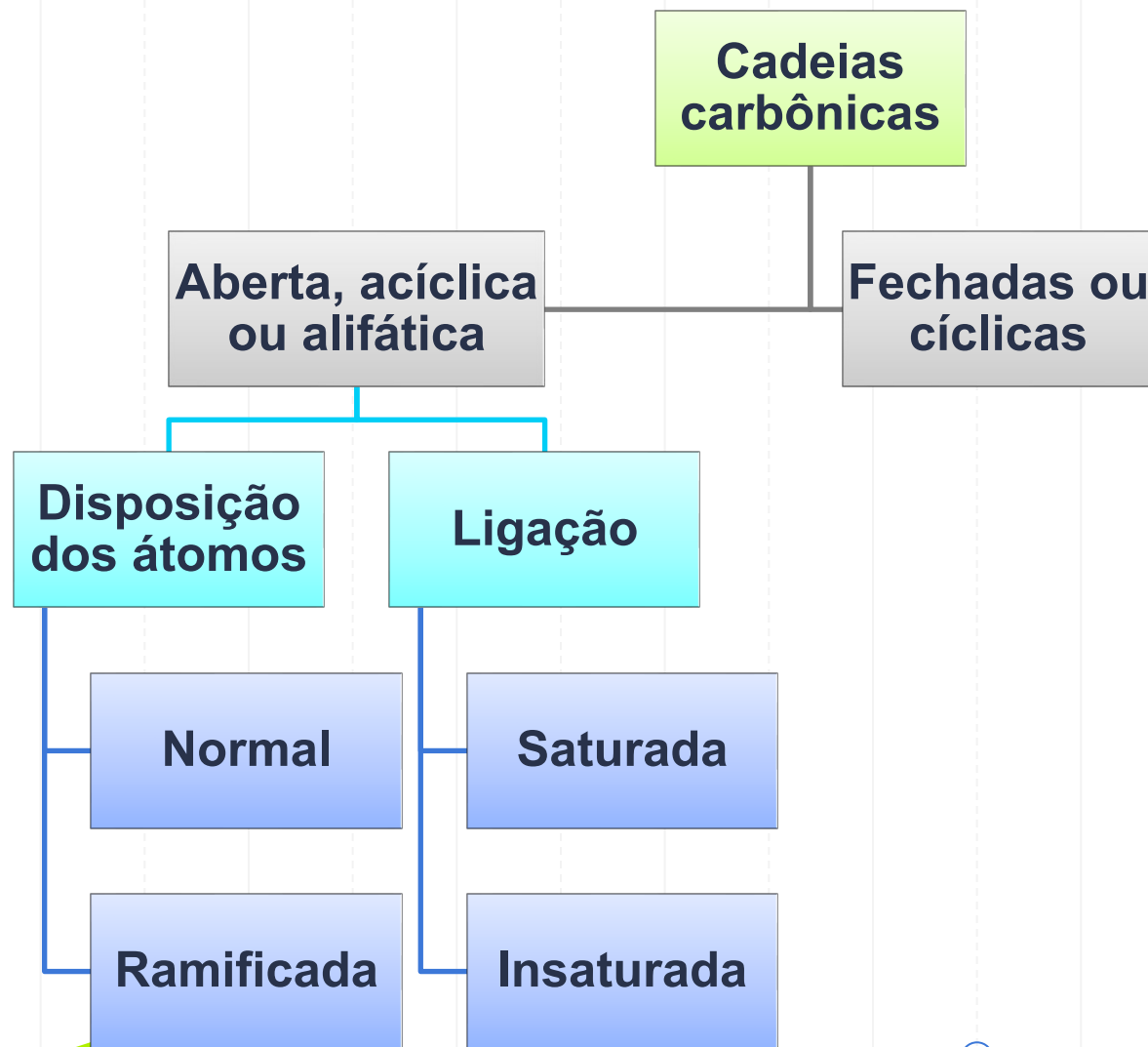


- **Cadeia insaturada:** apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono.





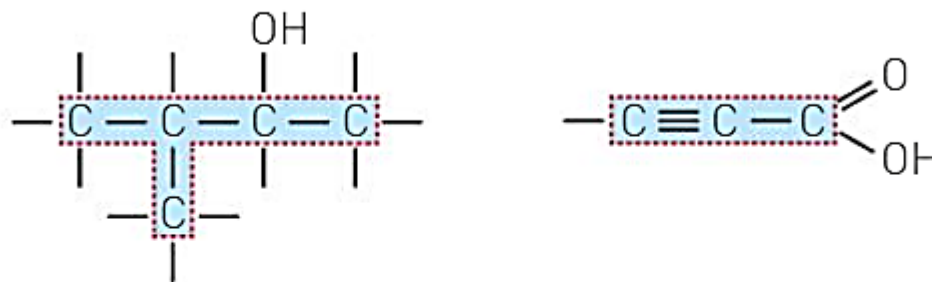
RESUMO EM FLUXOGRAMA





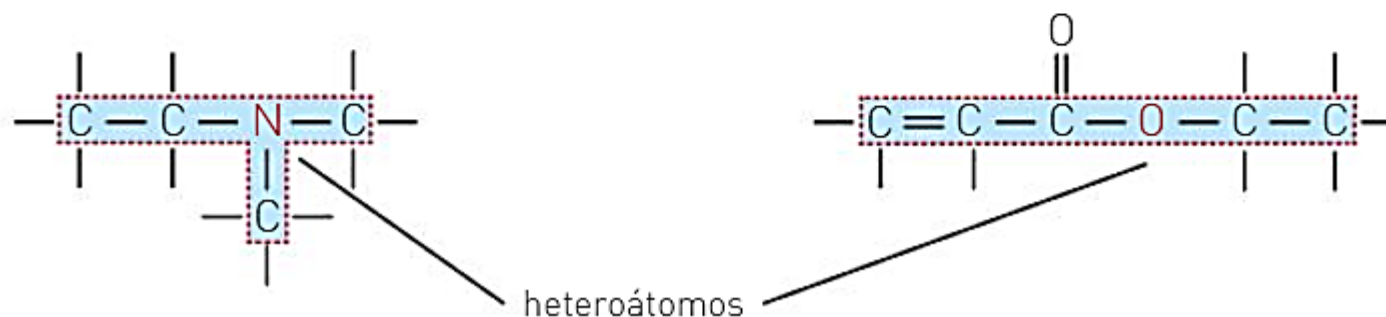
Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS ABERTAS

- **Cadeia homogênea:** é constituída somente por átomos de carbono e não possuem nenhum heteroátomo entre eles.



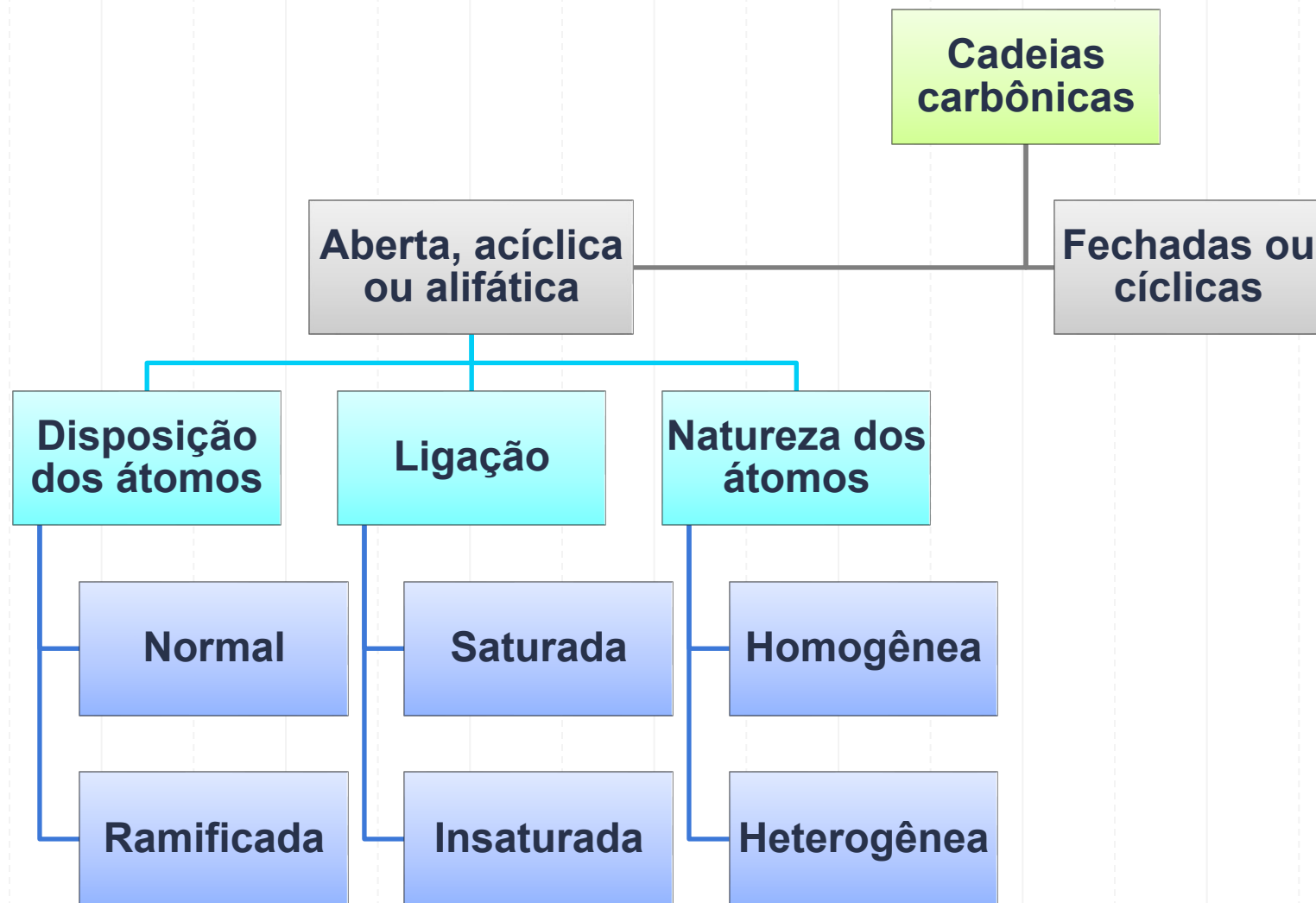
Natureza
dos
átomos

- **Cadeia heterogênea:** apresenta pelo menos um heteroátomo entre os carbonos.





RESUMO EM FLUXOGRAMA



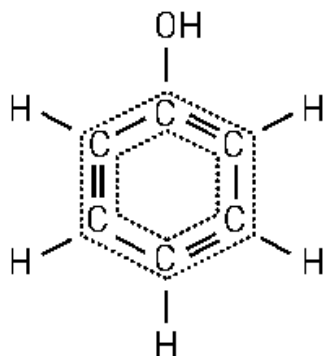
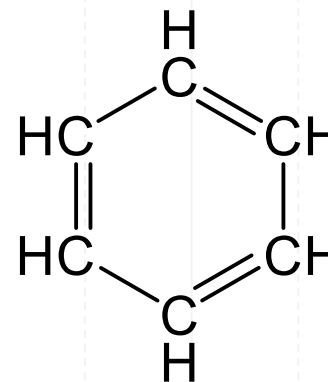
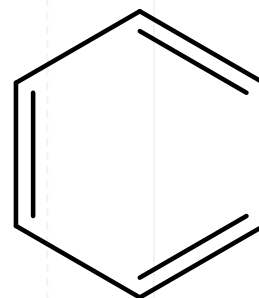


Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS FECHADAS

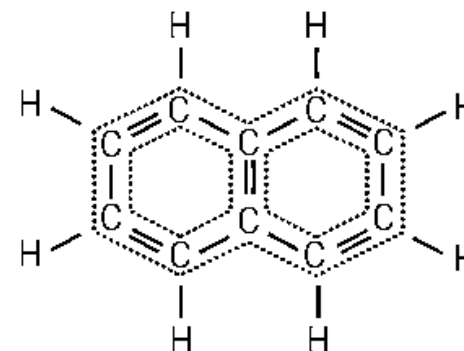
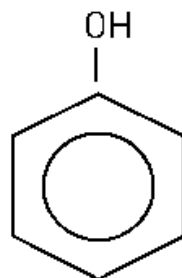
As cadeias cíclicas subdividem-se em dois grupos: cadeias **aromáticas** e cadeias **alícíclicas** (cicloalifáticas) ou não aromáticas.

As cadeias aromáticas são aquelas que possuem, pelo menos, um núcleo benzênico.

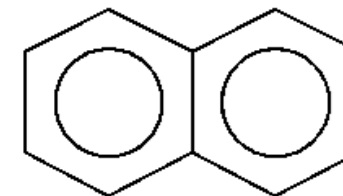
Aromáticas



ou



ou

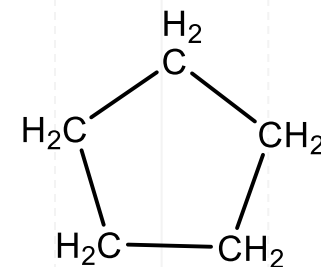
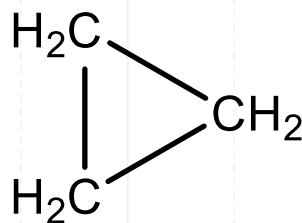
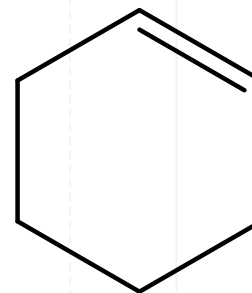
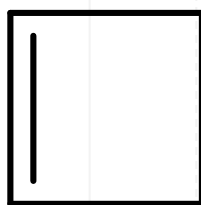




Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS FECHADAS

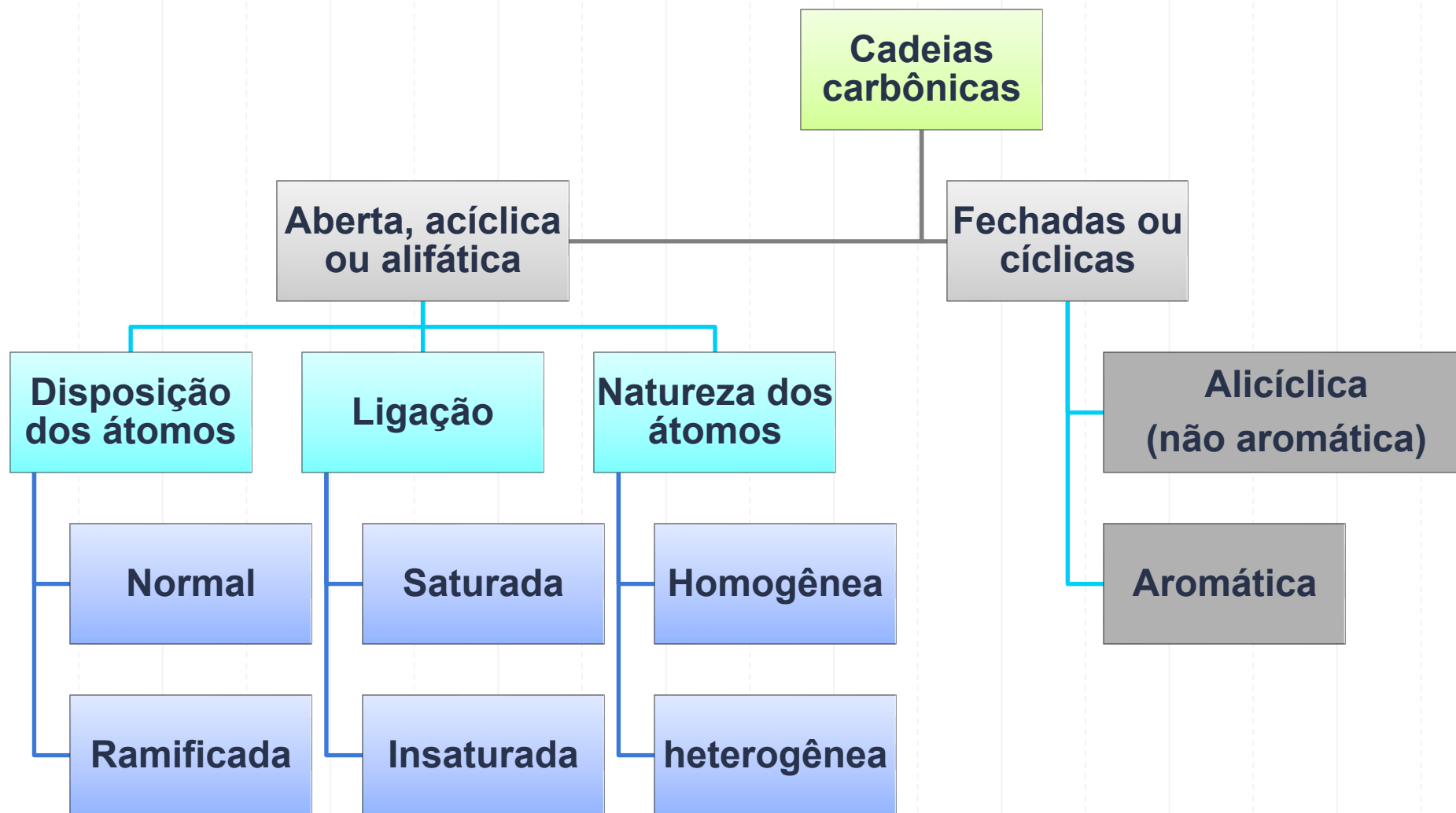
São cadeias fechadas que não apresentam o núcleo aromático ou benzênico.

Alicíclicas





RESUMO EM FLUXOGRAMA

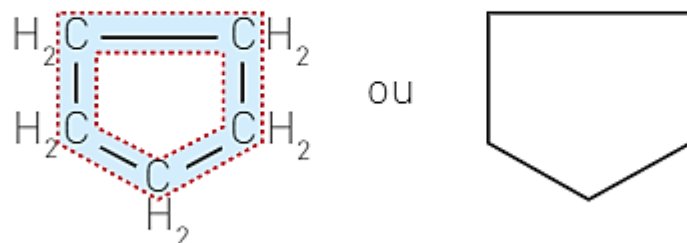


Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS FECHADAS

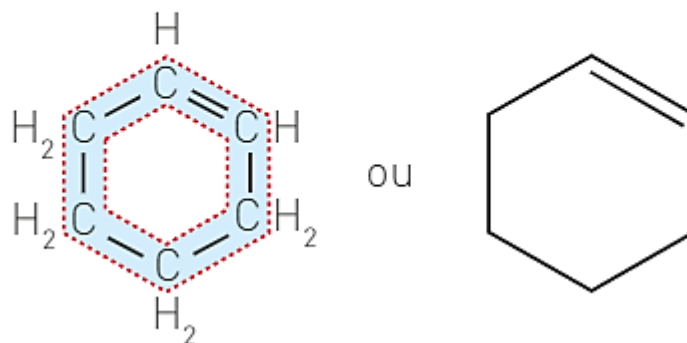


Tipo de
ligação
entre C

- **Cadeia alicíclica saturada:** apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbono.



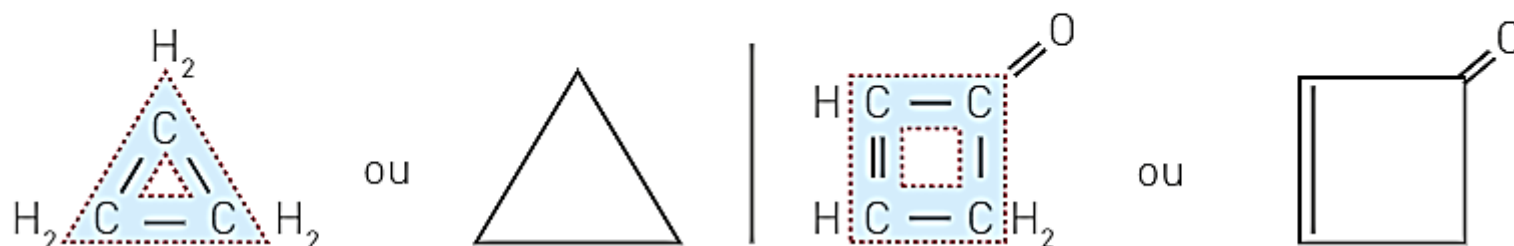
- **Cadeia alicíclica insaturada:** apresenta pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono.



Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS FECHADAS

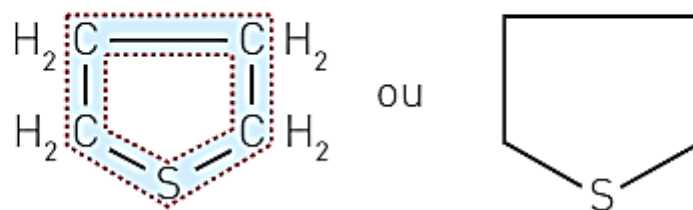


- **Cadeia alicíclica homogênea** ou **homocíclica**: composta somente de átomos de carbono.



Natureza
dos átomos

- **Cadeia alicíclica heterogênea** ou **heterocíclica**: apresenta pelo menos um heteroátomo.

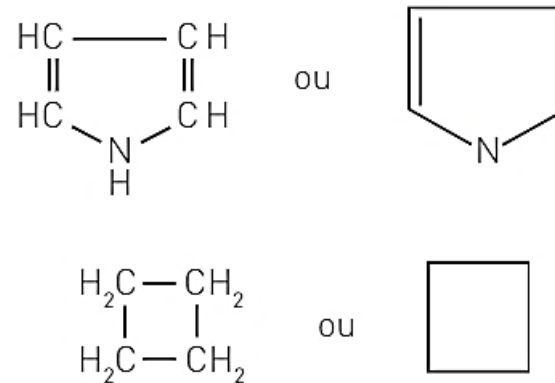


Classificação das cadeias carbônicas – CADEIAS FECHADAS



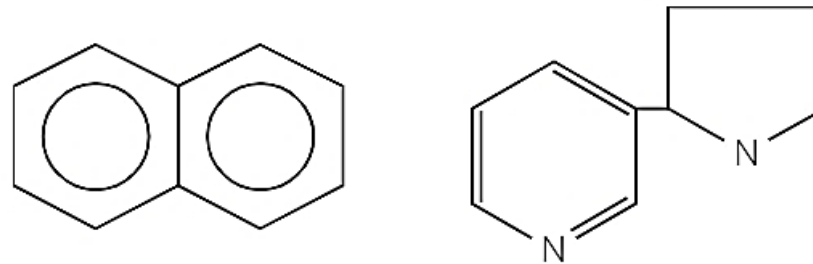
Outro critério que pode ser utilizado para classificar as cadeias cíclicas (fechadas), aromáticas ou não aromáticas, está relacionado com a quantidade de anéis ou ciclos presentes na estrutura

- **Cadeia monocíclica** ou **mononuclear**: apresenta somente um ciclo ou anel.



Quantidade
de ciclos

- **Cadeia policíclica** ou **polinuclear**: apresenta pelo menos dois ciclos ou anéis.





RESUMO EM FLUXOGRAMA

